从信号空间相似性到相位全息匹配：RFID 室内定位机制综述

摘　要： 为梳理射频识别室内定位的算法基础及适用边界，围绕信号采集、位置估计与观测质量控制，对 LANDMARC、SVR-LANDMARC 和相位全息定位等代表性研究进行比较，结合参考标签可信度方法分析定位偏差的来源。归纳表明，RSSI 近邻方法依赖参考标签的局部可比性，相位合成孔径方法依赖传播模型、轨迹标定和跨位置观测的一致性；不同实验的误差指标不能直接排序。在此基础上提出结合可信度、有效邻居数及几何约束的自适应选择方案，并给出重采样和消融验证设计。该方案尚待实测，可为动态环境中的低成本鲁棒定位研究提供参考。

关键词： 射频识别；室内定位；LANDMARC；参考标签可信度；合成孔径雷达；相位全息；自适应邻居选择

中图法分类号： TP391.44　　**文献标识码：** A

From Signal-Space Similarity to Phase Hologram Matching: A Review of RFID Indoor Localization Mechanisms

Abstract: Indoor RFID localization converts identification events into spatial information, but its accuracy depends on how observations are collected and interpreted. This review examines representative full-text studies on LANDMARC, SVR-based localization, and learning-enhanced phase holography, together with verified publications on reference-tag credibility. The analysis separates air-interface operations from server-side estimation and compares the assumptions behind signal-space interpolation and synthetic-aperture matching. Reference tags provide local calibration, whereas phase methods use trajectory-dependent propagation signatures. Reported performance is assessed with its original metric and experimental setting; median errors, coordinate-wise errors, and planar RMSE are not treated as interchangeable. A research proposal combines credibility filtering, effective neighbor count, geometric coverage, and bounded resampling to adapt LANDMARC to changing environments. Its intended benefits remain hypotheses, and an evaluation design is specified to test accuracy, latency, and failure rates under a fixed sampling budget. The review identifies measurement consistency and calibrated uncertainty as central requirements for deployable RFID localization.

Key words: radio frequency identification; indoor localization; LANDMARC; reference-tag credibility; synthetic aperture radar; phase holography; adaptive neighbor selection

1　引言

仓储管理需要回答物品位于哪一排货架，医院需要及时查找设备，制造现场则要求识别物料并判断其位置。这些任务同时需要身份信息与空间信息。GPS 在室内受到建筑遮挡和传播条件限制，难以直接满足细粒度定位需求。RFID 通过标签标识建立物品与数据库的关联，若进一步利用接收信号强度指示值（received signal strength indicator，RSSI）、载波相位或到达角，可在识别流程上增加定位能力。然而，能够读到标签只说明通信链路成立，并不意味着已获得准确的距离或坐标。

室内 RFID 定位的困难主要体现在三个方面。首先，同一距离可能产生不同 RSSI，同一 RSSI 也可能对应多个位置；标签朝向、附着材料和遮挡均改变观测。其次，无源标签的反向散射信号经历往返传播，测得相位还包含硬件和标签引入的偏移，其周期性使绝对距离存在模糊。最后，多标签盘存与多天线轮询决定采样时间，各维观测未必同步。因此，定位误差既来自估计公式，也来自观测形成过程。只按“RSSI 法精度低、相位法精度高”分类，会掩盖方法成立的条件。

本文采用面向机制的叙述性综述方法，以 LANDMARC 原始研究[1]、SVR-LANDMARC[2]和 FaHo[3]的全文为精读主体，以参考标签可信度研究[4,5]、近期 SAR 研究[6]及标准[7]为补充。检索核验截至 2026 年 10 月 11 日，依据题名、DOI 和出版信息交叉识别文献；纳入条件为直接讨论 RFID 定位的观测、估计或质量控制。本文不声称覆盖该方向全部论文，也不进行跨论文误差的统计合并。

计划书推荐的比较研究[8]与 LANDMARC 改进研究[9]已核实书目，但本次未取得可精读的全文，故不引用其未核验公式、信任度矩阵或实验数值。文献[9]属于 RICAI 2022 会议、2023 年出版，两者并不矛盾。计划书中的“可信度检查—异常标签舍弃—偏差校正”有可直接核实的中文研究依据[4]；不能仅凭题名将其等同于文献[9]的贡献。文献[6]仅用于出版方摘要所支持的机制概述，具体权重函数和数值性能不作补写。

本文的组织与贡献为：建立“观测量—估计范式—质量控制”的分类框架，统一 LANDMARC 和相位法的关键符号，区分空中接口协议与服务器算法；在保留原实验条件的前提下比较性能证据；结合固定邻居数的局限提出可检验的自适应方案。第 2 节介绍技术基础，第 3 节总结算法与协议，第 4 节讨论比较和研究展望，第 5 节给出结论。

2 相关工作与技术基础

2.1 系统对象与观测层次

RFID 系统包含标签、读取器、天线及后端服务。定位对象可以是移动标签，也可以是携带读取器的机器人；本文主要讨论标签定位，并假设参考标签或天线轨迹的坐标已知。需要区分读取器数量与天线数量：一台多端口读取器可轮询若干天线，但这些端口并不自动构成同步相干阵列。部署成本不仅包括标签和读取器，还包括坐标测量、射频校准、轨迹获取及后续维护。

有源标签自行供能并发送信号；无源 UHF 标签从读取器连续波获得能量，通过改变负载调制反向散射信号。LANDMARC 最初使用有源 RFID[1]，其近邻思想可迁移到无源设备，但不能沿用全部传播参数和采样假设。后续文献[2]使用一台读取器连接四天线，FaHo[3]则使用单天线移动形成合成孔径。这些系统的标签、频段和观测时序不同，比较时必须分别交代。

定义二维目标位置为 $p=(x,y)^T$，第 j 个参考标签位置为 r_j，第 i 个读取器天线位置为 a_i。共有 M 个参考标签、N 个信号通道，SAR 扫描包含 L 个孔径点、F 个频率。RSSI 用 dBm 或设备报告等级表示，相位用弧度表示，空间距离用 m 表示。信号空间距离的单位与空间距离不同，后文不会将两者相混。

2.2 按观测与估计范式分类

RSSI 方法可分为传播模型反演和参考标签匹配。前者用经验路径损耗拟合距离，再求解几何约束；后者比较目标与已知位置标签的信号向量，直接在坐标空间插值。LANDMARC 属于后者，不要求先把 RSSI 转换为米。参考标签可在运行中更新，因而能反映局部环境变化；这不同于只在离线阶段采集固定指纹库，但仍须维护参考位置和观测质量。

相位方法包括单/多频测距、空间相位差以及 SAR 或逆 SAR 匹配。SAR 利用读取器天线移动构成虚拟阵列；逆 SAR 可利用目标相对于固定天线移动。到达角（angle of arrival，AoA）则由阵列或波束获得方向约束，再进行交汇。相位是观测量，AoA 和 SAR 是利用观测的结构，因此三者不是完全互斥的分类。宽带测时方法也可定位，但通常涉及额外射频能力，本文仅作背景说明[10]。

2.3 传播机制与不确定性

RSSI 经验模型的常见写法为

$$P_i(d)=P_i(d_0)-10\,n_i\log_{10}(d/d_0)+X_i. \tag{1}$$

其中 d_0 为标定距离，n_i 为有效路径损耗指数，X_i 表示随机扰动。它是统计近似，不保证每个采样点单调。对于理想单站无源反向散射链路，接收功率同时受前向和返回路径影响，可呈现近似 d^{-4} 衰减；实际系统还受极化、标签散射系数和启动门限影响。因此，有源链路的参数不能不经标定直接套用到无源链路。

单站无源 RFID 载波相位的简化模型为

$$\phi_\ell=wrap_{2\pi}\left(\frac{4\pi d_\ell}{\lambda}+\beta+\eta_\ell\right). \tag{2}$$

式中 $d_\ell=\|p-a_\ell\|_2$，λ 为波长，β 为同一条件下的固定偏移，η_ℓ 为扰动。系数 4π 对应往返距离；双站或多接收阵列须按实际路径另建模型。相位以 2π 为周期，因此单频绝对距离以 $\lambda/2$ 为模糊周期。在约 920 MHz 时该周期约为 0.163 m，单次相位测量本身不足以确定唯一距离。

多径应理解为多个复信号的叠加，而不是简单增加一个固定距离误差。叠加后的幅度和相位均可能变化，信号弱时相位尤其不稳定。参考标签方法通过局部共同扰动获得补偿；SAR 则通过跨孔径传播轨迹的一致性筛选位置。二者都只能在其假设成立时抑制扰动，不能保证消除所有非视距效应。

3 算法与协议总结归纳

3.1 路径损耗反演与几何定位

根据式(1)，忽略零均值扰动后，可由 RSSI 得到距离估计

$$\hat{d}_i=d_0\,10^{\left[P_i(d_0)-P_i\right]/(10n_i)}. \tag{3}$$

输入为标定功率、路径损耗指数、目标 RSSI 及天线坐标；核心步骤是滤波、反演距离和求解坐标。二维三边定位在理想条件下至少需要三个不共线距离约束，实际有噪声时可采用加权非线性最小二乘：

$$\hat{p}=\arg\min_{p}\sum_{i=1}^{N} v_i\left(\left\| p-a_i \right\|_2-\hat{d}_i\right)^2 .\tag{4}$$

其中 v_i 可依据距离方差设定。以第一个圆方程为基准相减，可得到线性初值，再进行迭代细化。读取器接近共线时，几何条件变差，即使测距误差较小，也会在弱约束方向放大。常见中文“三角定位”应进一步区分：以距离交汇为三边定位，以方向交汇为测角定位[10]。

对式(3)作一阶敏感性分析，有 $|\delta d|/d\approx \ln(10)|\delta P|/(10n)$。以 $n=2$、RSSI 偏差 3 dB 为示例，精确的距离倍数为 $10^{3/20}\approx 1.41$；这是公式演算，非论文实测。由此可见，固定功率偏差会形成随距离增大的误差。路径损耗方法节省参考标签，但须付出场景标定成本，且定位算法无法弥补错误的传播参数。

3.2 LANDMARC：信号空间相似性与坐标插值

LANDMARC[1]的输入为参考标签坐标及各标签在相同通道上的信号向量。记目标向量为 $s=(s_1,\dots,s_N)$，参考向量为 $\theta_j=(\theta_{j1},\dots,\theta_{jN})$。对每个参考标签计算

$$E_j=\sqrt{\sum_{i=1}^{N}\left(s_i-\theta_{ji}\right)^2}.\tag{5}$$

按 E_j 升序选取 k 个邻居，构成集合 N_k，再以逆平方信号距离分配权重：

$$w_j=\frac{E_j^{-2}}{\sum_{h\in N_k}E_h^{-2}},\quad \hat{p}=\sum_{j\in N_k} w_j r_j .\tag{6}$$

式(5)是信号空间的欧氏距离，不能读作目标与参考标签的实际距离。式(6)的逆平方是经验加权规则，也不能由自由空间功率定律直接推得最优性。原始系统以读取器报告的检测等级替代连续 RSSI；其几何意义依赖同一设备条件下信号模式具有局部相似性。部署参考标签的作用是提供实时锚点，而非精确恢复传播模型。

实现中若 $E_j=0$，应单独处理：仅对零距离参考点求均值，或者用 $E_j^2+\varepsilon$ 正则化，避免除零。多个参考点信号向量相同但位置相距很远，说明观测不具备足够区分能力，不能把平均坐标解释成高置信定位。通道量程不同或方差差异明显时，可先标准化，或采用由方差加权的距离；这些属于实现扩展，需另行验证效果。

算法输出为一个位置点。距离计算复杂度为 $O(MN)$，完整排序为 $O(M\log M)$；维护大小为 k 的堆可将邻居筛选改为 $O(M\log k)$。原文实验中四个读取器与 16 个参考标签构成测试系统，多数条件下 $k=4$ 较好，中位定位误差约 1 m[1]。这些数据支持该配置中的可行性，而不构成任意场景的精度承诺。

从估计性质看，非负且归一化的权重使结果位于所选参考点的凸包内。参考标签只布置在一侧时，目标越出凸包将带来无法由加权插值消除的边界偏差。增大 k 可缓解局部噪声，但也会引入更远或受不同遮挡影响的参考点；减小 k 可降低混合偏差，却容易使输出跳向某个错误近邻。这体现了局部性与稳定性之间的权衡。

例如两个实际远离的标签因金属反射具有相似信号向量，算法仍会把它们视为近邻。增加同一方向上的读取器未必解决歧义，增加具有不同空间视角的通道才可能提高可辨识性。同样，参考标签与目标附着在不同材质上时，不能假定它们承受相同扰动。实践中应报告参考网格、朝向、材料、边界测试位置及采样窗口，而非仅报告 k 值。

3.3 可信度检验、偏差校正与证据冲突

文献[4]明确给出的流程是检查最近邻参考标签的可信度、舍弃不可信标签，再利用最终邻居进行定位偏差自校正。文献[5]还讨论动态 k 与历史轨迹，说明自适应邻居选择已有研究基础。二者的可核验摘要支持上述机制，但本次未取得全部公式和原始误差表，故不补写其阈值，也不将 D-S 证据融合描述成这两篇论文已经采用的方法。

为将这种机制转化为可讨论的实现，本文给出一个明确标注为“综述性建模”的框架。把每个已知参考标签暂时当作未知标签，排除自身后用其余参考点估计位置，得到残差

$$b_j=\hat{r}_j^{(-j)}-r_j .\tag{7}$$

残差反映当前布局和信号模型对该标签的自洽程度，但边界标签即使正常，也可能有较大残差。可信度评估因而应同时使用读到率、窗口内波动、观测新鲜度与残差，并按内点、边界等位置类别分别标定阈值。只把残差大的标签判为故障，会造成系统性剔除边界锚点。

设质量矩阵 $T=[t_{ij}]$ 的行对应观测通道、列对应参考标签，$t_{ij}\in[0,1]$ 表示该通道对参考标签的质量评分。评分不是标准空中协议字段，也不是认证意义的身份可信度。可用有效读到率与归一化方差形成通道评分，再用留一残差作为独立诊断。各指标之间可能相关，重复使用同一批 RSSI 派生的指标会制造虚假的独立证据。

若要实现计划书提出的“冲突证据处理”，可以在质量控制层采用 Dempster-Shafer（D-S）证据表示

[11]。本文仅作设计性归纳，定义识别框架 $\Theta=\{G,B\}$，分别表示可靠与异常，另给全集 Θ 分配未确定质量。设两个证据源的基本概率分配为 m_1,m_2，冲突系数及归一化组合为

$$K=\sum_{A\cap B=\varnothing} m_1(A)m_2(B),\tag{8}$$

$$m(C)=\frac{\sum_{A\cap B=C} m_1(A)m_2(B)}{1-K},\quad C\neq\varnothing.\tag{9}$$

采用该规则的前提是证据源具有适当独立性，且 $K<1$。当 K 接近 1 时，归一化可能把少量剩余质量放大成看似确定的判断。安全的实现应先设冲突门限，把高冲突状态标为不确定并重采样，而非强行融合。门限和概率分配须由标定数据确定，不能直接由未经校准的评分代替概率。

假设可信度聚合得到 q_j，选出 $q_j\ge\tau$ 的邻居后，可按质量和相似性共同加权，再用参考位置残差校正：

$$\widetilde{w}_j=\frac{q_j/\left(E_j^2+\varepsilon\right)}{\sum_{h\in N} q_h/\left(E_h^2+\varepsilon\right)},\tag{10}$$

$$\hat{p}_c=\sum_{j\in N}\widetilde{w}_j\left(r_j-b_j\right).\tag{11}$$

式(7)至式(11)是本文对质量控制与校正思路的形式化说明，不是推荐论文 B 的公式复述。校正成立须假设参考标签残差可代表目标附近的局部偏差；障碍物两侧或附着材质不一致时，这种迁移可能失效。残差应在独立或滞后的标定窗口计算，防止当前估计与校正量互相强化。

质量控制可归纳为服务器上的“采集—检查—筛选—估计—反馈”交互规则。与普通 LANDMARC 相比，它关注的是哪些观测值得进入估计，而不是仅改变距离函数。代价包括额外计算、被剔除标签导致的覆盖损失，以及重新盘存引入的时间延迟。设计必须输出有效邻居数、剔除原因和失败状态，避免只报告成功样本误差。

3.4　SVR-LANDMARC：从近邻插值到学习映射

文献[2]把 Gaussian-Kalman 预处理与支持向量回归（support vector regression，SVR）结合。输入为参考位置及 RSSI 样本，先筛去低概率异常观测，再平滑剩余序列；分别训练两个坐标回归器，预测目标位置。相较近邻质心，SVR 把参考样本转化为可复用的映射模型，可刻画信号与位置的非线性关系。

为便于复现，用标准 ϵ 不敏感损失统一表达一个坐标轴的训练目标：

$$\min_{u,b}\frac{1}{2}\|u\|^2+C\sum_{t=1}^{H}\ell_\epsilon\left(f(s_t)-y_t\right).\tag{12}$$

其中 $\ell_\epsilon(z)=max(0,|z|-\epsilon)$，$f(s)=u^T\psi(s)+b$，$\psi$ 为特征映射，H 为训练样本数，y_t 为该轴的坐标。C 控制拟合偏差与模型复杂度，ϵ 定义容忍区间。式(12)采用标准记号整理，不沿用网页转换中可能丢失的平方或下标；二维输出由两个模型共同形成。

过滤异常值与估计异常标签解决的问题不同：前者处理一个时间序列中的采样异常，后者处理持续不可靠的参考点。Kalman 滤波在状态和噪声假设适当时可降低波动，但平滑也可能滞后于目标快速移动。回归器则依赖训练分布，换房间、改变货架或附着材料后需要检验迁移能力。其推理开销与支持向量数量有关，训练开销不能省略。

文献[2]在 3.6 m×3.6 m 区域、约 0.6 m 参考间距和一读取器四天线配置中，表 2 报告 LANDMARC 的平面 RMSE 为 35.532 cm，SVR-LANDMARC 为 20.243 cm，各方法进行 100 次实验。按同表计算，RMSE 降幅约 43.0%。这属于该实验的整体流程比较，不能把收益全部归因于 SVR，因预处理也参与了改进；需要分别移除滤波和回归的消融才能辨识贡献。

3.5　SAR 与相位全息：跨孔径模型匹配

SAR 定位以天线在不同位置采集的相位序列为输入，将已知运动转化为空间观测多样性。对候选位置 z，按式(2)预测各孔径点的往返相位。若处于真实位置，观测与预测之间的剩余相位在孔径上较一致；处于错误位置时，剩余量随轨迹变化。常见相干匹配分数可写为

$$S(z)=\frac{\left|\sum_{\ell=1}^{L}\alpha_\ell e^{i\left[\phi_\ell-4\pi\|z-a_\ell\|/\lambda\right)}\right|}{\sum_{\ell=1}^{L}\alpha_\ell}.\tag{13}$$

其中 $\alpha_\ell\ge0$ 为观测权重。用复指数可直接处理包裹相位，不必逐点展开；对于常量偏移，求模可消去其共同旋转。若频率、标签响应或射频链路随孔径改变，偏移不再固定，不能指望一次求模消除。输出可为最大分数位置，也可将网格分数图输入后续估计器。

所谓“概率全息图”常是对每个候选位置给出匹配分数的空间图像。式(13)没有规定测量噪声的概率分布，因此其数值通常不能直接解释为后验概率。将分数归一化为和为 1，只得到离散权重，并不证明

90%质量区域具有 90%覆盖率。若需概率解释，应明示似然、先验及标定方式，或用独立测试数据校准置信区域。

两个孔径点相位差对应距离差约束，几何上形成双曲线族；多点共同匹配减少候选位置。但直线轨迹在几何上可出现镜像歧义：候选点关于轨迹对称时具有相同距离序列。限制标签位于天线一侧、使用非共线轨迹或引入额外高度约束，可改善可辨识性。增加扫描点数并不等于增加独立信息，短孔径和高度相关采样仍可能留下宽峰。

SAR 计算对 G 个网格位置需要约 $O(GL)$ 次单频匹配，多频为 $O(GFL)$。减小网格间距提高离散分辨率，却不直接保证物理精度。可先以 RSSI 或区域规则生成候选范围，再采用粗到细搜索。对于没有可靠粗定位约束的场景，过早缩小搜索域会排除真值，应保留扩域回退机制。

文献[6]的出版方摘要描述了两条改进：降低斜向测量结果的权重，以及依据双曲线概率曲线的性质改进天线轨迹以缓解多径。这里可归纳为观测选择与几何激励，而非仅更换优化求解器。权重改变哪些采样对图像贡献最大，轨迹改变各候选点产生的相位模式。本文未取得该文全文，故式(13)仅作为通用 SAR 解释模型，不声称它就是该文实现。

3.6　FaHo：联合全息图与整体图像回归

FaHo[3]进一步指出，多径环境中真实位置附近仍可能形成有意义的空间结构，但全图最高分不一定落在真实位置。系统先构造联合全息图，再由卷积神经网络（CNN）预测坐标，从单点峰值判断转向整体图像模式分析。它利用模拟数据降低训练采集成本，但验证和测试仍用实测数据。

基本全息图在相干分数之外引入观测与预测相位向量的相似度。对候选网格中心 z，分别提取实测基本全息图的局部邻域矩阵 A_z，以及假设该点是真实位置时生成的理论邻域矩阵 B_z。联合图用二者相关性重新评价该候选点：

$$J(z)=\rho\left(A_z,B_z\right)H_b(z).\quad(14)$$

式中 H_b 为基本图分数，ρ 为展平矩阵的 Pearson 相关系数。局部矩阵比较利用了峰附近的形状，降低只关注某一像素值的脆弱性。原文还对不同频率的联合图取平均。由于 ρ 可以为负，式(14)不一定非负，更不能未经处理称为概率密度。这也是比较全息“概率”与 LANDMARC 权重时应辨明的数学边界。

邻域越大并非越好。大邻域可能覆盖更多干扰区域，使相关性受到多径伪峰影响；小邻域则可能丢掉形状信息。FaHo 通过环境验证集选择邻域和模型，两个场景的最优设置不同。CNN 随后读取整幅图像进行坐标回归，能够综合多个峰及其结构，但模型可能把特定环境特征当作位置线索，跨场景性能须独立验证。

原文使用 1 m 直线合成孔径、50 个孔径点和八个射频频道，在弱多径与金属物体较多的两个场景分别采集约 100 个样本，生成 10000 个模拟训练样本；每个场景选 10 个实测样本作验证。其多径场景联合图加 CNN 实验报告横向、径向中位误差分别为 2.27 cm、6.28 cm（第 5.3 节）。这两个量是分轴绝对误差，不能当作二维欧氏距离的中位数，更不能与 RMSE 直接比较。

时延也限制应用边界。FaHo 说明为缓解移动和振动，在每个静止孔径点、每个频率上读取 2 s。这种采集流程能验证细粒度定位，却不等同于在线实时跟踪：若把 50 点和八频道逐项串行采集，驻留预算可达 800 s，尚未包含运动时间；这一数值只是按文中设置计算的采集量级，并非原文报告的单次端到端时延。快速追踪需要重新设计扫描和采样预算。

3.7　协议交互与测量一致性

无源 UHF 系统常遵循 EPC Gen2 盘存流程[7]。读取器发出 Query 启动盘存轮，参与标签依据 Q 参数选择时隙；时隙计数为零的标签返回 RN16，读取器用包含该随机数的 ACK 确认后，标签回复身份相关数据。QueryRep 推进后续时隙；多个标签同隙响应可能碰撞。该流程用于识别和调度，不直接传输标签真实坐标。

RSSI 和相位一般由读取器测量并通过接口报告，不应写成标签把自身“测得的 RSSI 和坐标”发送给读取器。后端应将标签 ID、天线端口、射频频道、发射功率、时间戳与观测量绑定，利用 API 或 LLRP 收集。FaHo 通过 LLRP 协调数据采集与移动控制[3]，而 LANDMARC 原始有源系统有其独立广播及等级扫描机制[1]，不能倒推其使用了 Gen2。

定位采样的关键不是只提高读取次数，而是保证可比较性。切换功率或频道后，RSSI 基准和相位偏移可能改变；在未作补偿时，把不同条件的观测平均会损坏特征。SAR 需要天线位置与时间戳对应，同一孔径点的重复采样不能误当成不同虚拟天线。时间对齐不准确带来的相位误差可近似为 $|\delta\phi|\le 4\pi\,\|\delta a\|/\lambda$，说明轨迹误差可能抵消相位分辨率优势。

对轮询通道，若目标速度为 u、观测跨度为 Δt，其空间不一致量级为 $u\Delta t$。这不是测距误差，却会污染一个本应表示单一位置的信号向量。可缩短窗口、记录每维时刻或采用运动模型；对缺测应保存掩码，避免填入 0 dBm。候选近邻之间若使用不同通道集合，须按共同可用通道归一化并设置最低维数，防止“缺测越多，距离越小”的偏差。

因此，本文将“参考标签质量控制协议”理解为应用层状态转换：采样就绪后检查质量，合格观测进入估计，高冲突或覆盖不足触发有上限的重新盘存，超时则输出失败或低置信区域。它不修改 Gen2 空中命令语义。身份认证、数据完整性与位置估计可靠性也应分别处理，一个身份合法的标签仍可能有失真的射频观测。

4 对比分析与研究展望

4.1 算法总结卡片与适用条件

表 1 用统一接口概括三篇精读论文，强调输入与输出的差异。表 2 进一步比较资源、复杂度和性能证据。复杂度以单目标为单位，不含多标签通信等待；不同方法的预处理、模型训练和维护成本另行注明。

表 1 代表性算法的机制总结卡片

文献与输入	核心步骤及关键式	输出与主要局限
LANDMARC[1]；参考坐标、目标及参考信号向量	式(5)求相似度→选 k 邻居→式(6)加权插值	点坐标；受边界、参考质量和固定 k 影响
SVR-LANDMARC[2]；标注 RSSI 样本及目标样本	异常筛选→Kalman 平滑→式(12)分轴回归	二维预测；需要训练、参数选择及分布稳定性
FaHo[3]；带轨迹和频道标识的相位	基本图→式(14)邻域相关→多频平均→CNN	坐标预测；轨迹、采集驻留与环境验证成本

表 2 RFID 定位机制的资源需求、计算开销与证据边界

方法	硬件与维护成本	主要计算量	精度证据与鲁棒性边界
路径损耗＋三边定位	多个几何独立通道；需场景参数标定	距离反演 O(N)；迭代求解	无统一数值；遮挡和参数漂移可放大误差
LANDMARC[1]	固定参考标签；参考位置和读到率维护	O(MN)＋邻居筛选	原文中位误差约 1 m；局部共同扰动有利，错误近邻与边界不利
可信度及校正[4,5]	可复用原设备；增加诊断和重采样	若全部留一诊断，朴素开销约 $O(M^2N)$	摘要支持精度改善；未核验数值；筛选过度可能失去覆盖
SVR-LANDMARC[2]	一读取器四天线；标注、训练与更新	推理依支持向量数；训练另计	同表平面 RMSE 从 35.532 降至 20.243 cm；漂移和滤波滞后待检验
通用 SAR／改进 SAR[6]	移动平台或可控相对运动；轨迹及相位标定	网格搜索 O(GFL)	摘要支持加权与轨迹改进；未核验数值；短孔径、多径及镜像歧义需控制
FaHo[3]	单移动天线＋读取器；环境验证集及 CNN	联合图与 CNN；预计算换空间	多径场景分轴中位误差 2.27/6.28 cm；采集驻留长，跨环境泛化有限

表 2 不构成算法排行榜。LANDMARC 原始实验的有源设备与后续 UHF 无源实验并非同一链路；1 m 中位误差与 20.243 cm 平面 RMSE 也不是同一统计量。FaHo 只报告的分轴数据不能推出二维误差联合分布。更合理的证据使用方式是在原场景内确认相对改善，再以统一硬件和相同测试点检验方法是否适合目标应用。

方法选择还取决于任务的输出粒度。货架区域识别通常不需要逐厘米坐标，使用稳定的区域输出可减少无意义抖动；狭窄机械操作则需要明确的误差尾部和失效检测。标签价格低并不说明总成本低，参考点维护与移动平台同样可能成为主要支出。信号空间匹配适合已有参考设施的低成本部署；SAR 适合运动条件可控、愿意承担标定和扫描开销的细粒度任务。

4.2 相似性权重与空间不确定性

LANDMARC 把若干离散锚点的信号相似性压缩为一个质心。SAR 保留整个搜索域的分数分布，能够显示多峰和方向性，但它也可能因伪峰而误判。二者的差异主要在保留信息的范围，不是“欧氏距离没有概率、全息图天然有概率”。SVR 或 CNN 同样输出点坐标，若没有额外校准，模型复杂程度不等于可信置信度。

对 LANDMARC 可计算加权邻居位置散布作为诊断：

$$\Sigma_N=\sum_{j\in N}\tilde{w}_j\left(r_j-\hat{p}\right)\left(r_j-\hat{p}\right)^T.\left(15\right)$$

该矩阵描述邻居分布，不能直接视为定位误差协方差。错误邻居若集中在同一伪区域，散布也可能很小。对全息图可报告第一、第二峰差或高分区域面积，但这些也只是诊断指标。置信区间须用独立真实坐标验证覆盖率，并同时报告失败率，防止模型在错误位置上过度自信。

4.3 可信度与几何约束联合的自适应邻居选择

固定 k 不适合所有参考密度和扰动水平。计划书提出在可信度方差超阈值时缩减 k 并重采样，其直觉是避免低质量邻居混入。但是方差不能单独代表可靠性：全部标签都具有接近零的可信度时，方差仍很小；一个可靠标签与多个异常标签混合，缩减后也可能破坏几何覆盖。因此，本文在已有动态 k 工作[5]基础上提出如下组合方案，而不声称首次提出自适应邻居思想。

先按标准化信号距离形成大小为 k_{max} 的候选集合，依据式(10)计算候选权重。把可信度均值、方差以及有效邻居数共同用作触发量，其中

$$\bar{q}=\frac{1}{\left|N\right|}\sum q_j,k_{eff}=\frac{1}{\sum_{j\in N}\tilde{w}_j^2}.\left(16\right)$$

k_{eff} 衡量权重集中程度；邻居名义数量多，但权重几乎全落在一点时，有效数量仍接近 1。对每个 $k\in\left[k_{min},k_{max}\right)$，评价留一验证残差、空间覆盖罚项及时间成本，选取

$$J_k=R_{val}\left(k\right)+\gamma D_{geo}\left(k\right)+\mu C_{time}\left(k\right).$$

$$k^*=argmin_k J_k.\left(17\right)$$

各项经标定尺度归一化。R_{val} 来自留出的参考或验证位置，不能使用当前目标真实坐标；D_{geo} 可依据邻居位置矩阵秩、空间跨度及上一有效位置的包围关系定义。对于二维区域插值，可优先保持至少三个不共线邻居；当无法满足时应输出区域或失败，而不把单点结果假装成完整二维约束。

具体流程如下。正常状态下更新窗口和可信度，保持 k^* 的缓慢变化；当方差偏大且有充足高可信候选时，剔除低可信点并缩小集合；当均值低、有效邻居数不足或证据高冲突时，先重采样再决策；若补采后仍不能恢复覆盖，则扩大候选区域、采用上次位置的运动预测或标记失败。使用两个不同的进入/退出门限形成滞回，防止 k 在相邻窗口频繁振荡。

重新盘存必须设置最大次数 B 和总时限 T_{max}。增加采样可减少随机波动，但并非无成本；目标在补采期间继续运动，还可能加重通道不同步。方案预期不增加标签或读取器数量，却会增加算力、通信和等待。本文未实现该算法，也未获得性能改善数据，相关收益均为待检验假设。

为说明机制而非宣称性能，考虑四个候选标签的可信度为(0.95,0.90,0.20,0.10)。仅按信号距离选四邻居可能混入异常点，但按可信度只保留前两点又不足以支撑一般二维区域插值。正确动作是补采或寻找第三个几何互补的可靠参考点。同样，可信度为(0.10,0.11,0.10,0.09)时方差很小，仍应触发低质量告警。这两个构造示例说明触发规则需要组合指标。

4.4 验证方案与开放问题

有效验证应采用统一读取器、天线功率、标签类型及参考网格，比较固定 k LANDMARC、可信度筛选、筛选加偏差校正和完整自适应方案。测试覆盖空场、人群移动、金属遮挡、参考标签失效及目标连续运动。静态位置与连续轨迹分别评测；参考网格边界应单独列出，不能只测试凸包内部容易定位的位置。

划分数据时以位置和时间段为单位，训练、门限标定和最终测试相互独立，避免把同一位置的相邻 RSSI 样本随机分到两组造成泄漏。报告平面 MAE、RMSE、误差中位数及 95%分位，另给失败率、平均有效邻居数、重采样次数和端到端时延。多径条件与缺测比例须可复查；未输出坐标的样本不能从总体成功率中消失。

至少设置两种比较预算：固定总采样次数评价算法本身，固定最大时延评价实际服务能力。逐项移除可信度、偏差校正、动态 k、几何罚项和重采样，辨认收益来源；完整方案若在等预算下只降低成功样本误差，却提高失败率或尾部时延，也不能称为整体改善。重复不同布置，报告不确定区间，并用成对样本比较而非只给一个均值。

相位方法还须在不同天线轨迹、移动速度和标签附着材料下测量轨迹误差敏感性。可探索 RSSI 提供粗区域、相位提供细分辨率的分层融合，但必须保留相位失败时的退化输出。未来值得关注的方向包括自监督的质量校准、可迁移的传播偏移估计、低读到率下的鲁棒推断，以及与识别吞吐量联合优化的采样调度。关键目标是把“准确的个别结果”变为可持续、可诊断的定位服务。

5 结论

RFID 定位的共同任务是把受环境影响的射频观测转化为空间约束。路径损耗法依赖参数标定；LANDMARC 利用局部信号空间相似性进行坐标插值；

可信度筛选与偏差校正控制参考质量；SVR 学习信号到位置的映射；SAR 利用跨孔径传播一致性，FaHo 进一步利用邻域与整体全息图结构。这些机制各有信息来源与失败条件，无法仅凭跨论文误差数字确定优劣。

本文将空中盘存、读取器观测报告和应用层质量控制分开，明确了误差单位、指标及证据可获取范围，并提出可信度、有效邻居数和几何覆盖联合约束的自适应选择方案。该方案尚待等预算实测。动态场景中的观测不同步、多径迁移、覆盖不足及置信度失准仍是开放问题；解决它们需要算法、协议调度与实验评价共同设计。

参考文献

[1] NI L M, LIU Y, LAU Y C, et al. LANDMARC: Indoor location sensing using active RFID[J]. Wireless Networks, 2004, 10(6): 701-710. DOI: 10.1023/B:WINE.0000044029.06344.dd.

[2] XU H, WU M, LI P, et al. An RFID indoor positioning algorithm based on support vector regression[J]. Sensors, 2018, 18(5): 1504. DOI: 10.3390/s18051504.

[3] XU H, WANG D, ZHAO R, et al. FaHo: Deep learning enhanced holographic localization for RFID tags[C]//Proceedings of the 17th Conference on Embedded Networked Sensor Systems. New York: ACM, 2019: 351-363. DOI: 10.1145/3356250.3360035.

[4] 汪冬, 葛万成, 莫国民, 等. 基于参考标签可信度和偏差自校正的 RFID 室内定位算法[J]. 计算机应用, 2014, 34(11): 3170-3172. DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2014.11.3170.

[5] 王远哲, 毛陆虹, 刘辉, 等. 基于参考标签的射频识别定位算法研究与应用[J]. 通信学报, 2010, 31(2): 86-92.

[6] JIN G, CHEN Z, WANG Y, et al. Improved SAR method for RFID-based indoor position sensing[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2025, 393: 116799. DOI: 10.1016/j.sna.2025.116799.

[7] GS1. EPC radio-frequency identity protocols generation-2 UHF RFID: Version 2.0.1[S/OL]. Brussels: GS1, 2015[2026-10-11]. https://ref.gs1.org/standards/gen2/2.0.1/.

[8] JOUHAR B, TRIBAK A, TERHZAZ J, et al. Comparative study of indoor localization methods using RFID technology[C]//2024 International Microwave and Antenna Symposium (IMAS). Piscataway: IEEE, 2024. DOI: 10.1109/IMAS61316.2024.10818100.

[9] WEI H, WANG D. Research on improved RFID indoor location algorithm based on LANDMARC[C]//Proceedings of the 4th International Conference on Robotics, Intelligent Control and Artificial Intelligence. New York: ACM, 2023: 1294-1297. DOI: 10.1145/3584376.3584604.

[10] LOEFFLER A, GERHAEUSER H. Localizing with passive UHF RFID tags using wideband signals[M/OL]//REAZ M B I. Radio frequency identification from system to applications. Rijeka: InTech, 2013[2026-10-11]. DOI: 10.5772/53769. https://www.intechopen.com/chapters/45041.

[11] SHAFER G. A mathematical theory of evidence[M]. Princeton: Princeton University Press, 1976.